TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE 15
SYMÉTRIE ORTHOGONALE

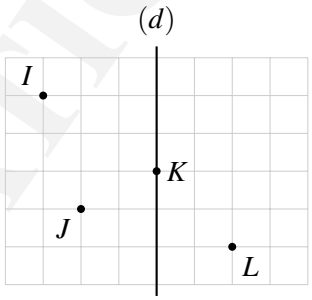
Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Symétrique d'un point

1) Reproduire la figure ci-contre sur papier quadrillé.

2) Construire les points I', J', K' et L', symétriques respectifs de I, J, K et L par rapport à la droite (d).

3) Le point K est sur (d). Quel est son symétrique ?



Exercice 2 : Symétrique d'un segment

1) Tracer un segment oblique $[AB]$ de longueur 6 cm et une droite (d) qui ne coupe pas $[AB]$.

2) Construire les points A' et B', symétriques de A et B par rapport à (d).

3) Quelle est la longueur de $[A'B']$? Justifier.

Exercice 3 : Symétrique du milieu d'un segment

1) Tracer un segment $[MN]$ de longueur 5 cm et placer son milieu I. Tracer une droite (d) extérieure à $[MN]$.

2) Construire M', N' et I', symétriques de M, N et I par rapport à (d).

3) Que représente I' pour le segment $[M'N']$? Justifier. Quelle est la longueur de $[M'N']$?

Exercice 4 : Médiatrice et symétrie

1) Tracer un segment $[AB]$ de longueur 5,5 cm et sa médiatrice (d).

2) Quel est le symétrique de A par rapport à (d) ? Quel est le symétrique du segment $[AB]$?

3) Compléter : « Si A' est le symétrique de A par rapport à (d), alors (d) est ... du segment $[AA']$. »

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Axes de symétrie des lettres**

1) Parmi les lettres majuscules suivantes, lesquelles ont au moins un axe de symétrie ?

A B F H L M N O S T X Z

2) Lesquelles en ont plusieurs ?

LN_EDUCATION